G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

시점확인본
진본
2024-08-27
12:49:55
KST
정부시점확인센터

# 건축자재등 품질 인정서

## [ 내화채움구조 ]

1. 인정번호 : FS-MP24-0617-29
2. 상 품 명 : SFBA-100. SFI-200
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SSB200-2H-W
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

| 내화성능 | 지지구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 콘크리트 바닥 | 318.5㎜ 이하 | 51.1㎜ 이하 | 200A 강관 (외경 216.3㎜ 이하) | **금속배관 슬리브**<br>【외경 318.5 ㎜ 이하】<br>**내화채움재**<br>【내화밴드(SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-200, 두께 38㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 내화실리콘실란트 마감(SFS-100, 두께 10㎜ 이상)】<br>**배관보온재**<br>【배관전체 : 그라스울보온재(두께 25㎜ 이상, 밀도 24kg/m³ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 700㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 100㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】 |

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자　원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년　06월　17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

인정번호 : FS-MP24-0617-29 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정
2. 2024. 08. 26. : 오타 수정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

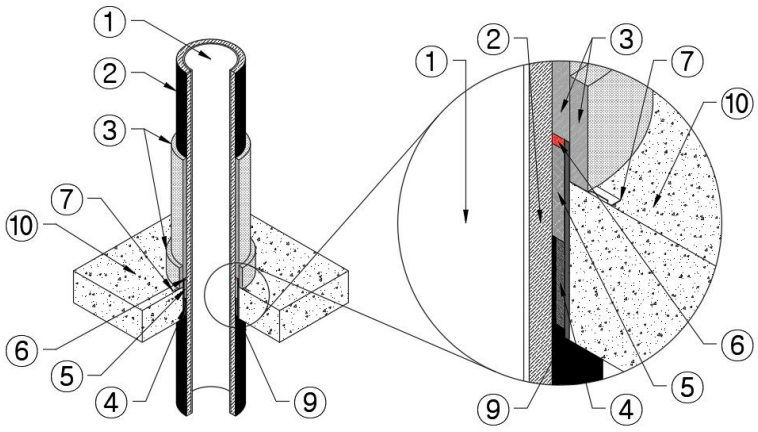
# 건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SSB200-2H-W]

## 1. 내화채움구조 설계도서

### 1.1 구조설명도

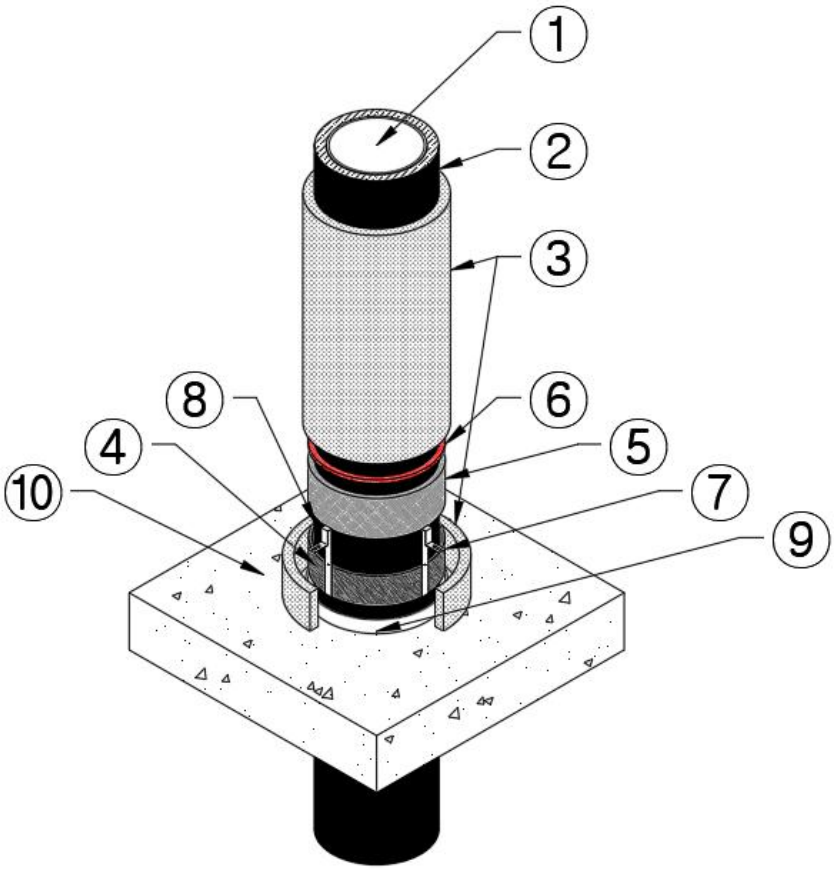
| 내화 성능 | 지지 구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 콘크리트 바닥 | 318.5㎜ 이하 | 51.1㎜ 이하 | 200A 강관(외경 216.3㎜ 이하) | **금속배관 슬리브**<br>【외경 318.5 ㎜ 이하】<br>**내화채움재**<br>【내화밴드(SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-200, 두께 38㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 내화실리콘실란트 마감(SFS-100, 두께 10㎜ 이상)】<br>**배관보온재**<br>【배관전체 : 그라스울보온재(두께 25㎜ 이상, 밀도 24kg/m³ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 700㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 100㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 금속관 (외경 216.3㎜ 이하) |
| ② | 배관보온재1 | | 그라스울보온재 (밀도 24kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 은박포장, 배관 전체 시공) |
| ③ | 배관보온재2 | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 길이 700㎜ 이상, 은박포장) |
| | | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장) |
| ④ | 내화 채움재 | 내화밴드 | SFBA-100(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) |
| ⑤ | | 세라믹 섬유 블랭킷 | SFI-200(두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) |
| ⑥ | 내화실리콘실란트 | | SFS-100(두께 10㎜ 이상) |
| ⑦ | 고정클립 | | 두께 0.6㎜ 이상, 4개 |
| ⑧ | 고정못 | | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑨ | 슬리브 | | 금속배관 슬리브 (외경 318.5㎜ 이하),<br>[슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] |
| ⑩ | 지지구조 | | 콘크리트 바닥 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

## 1.2 구성도

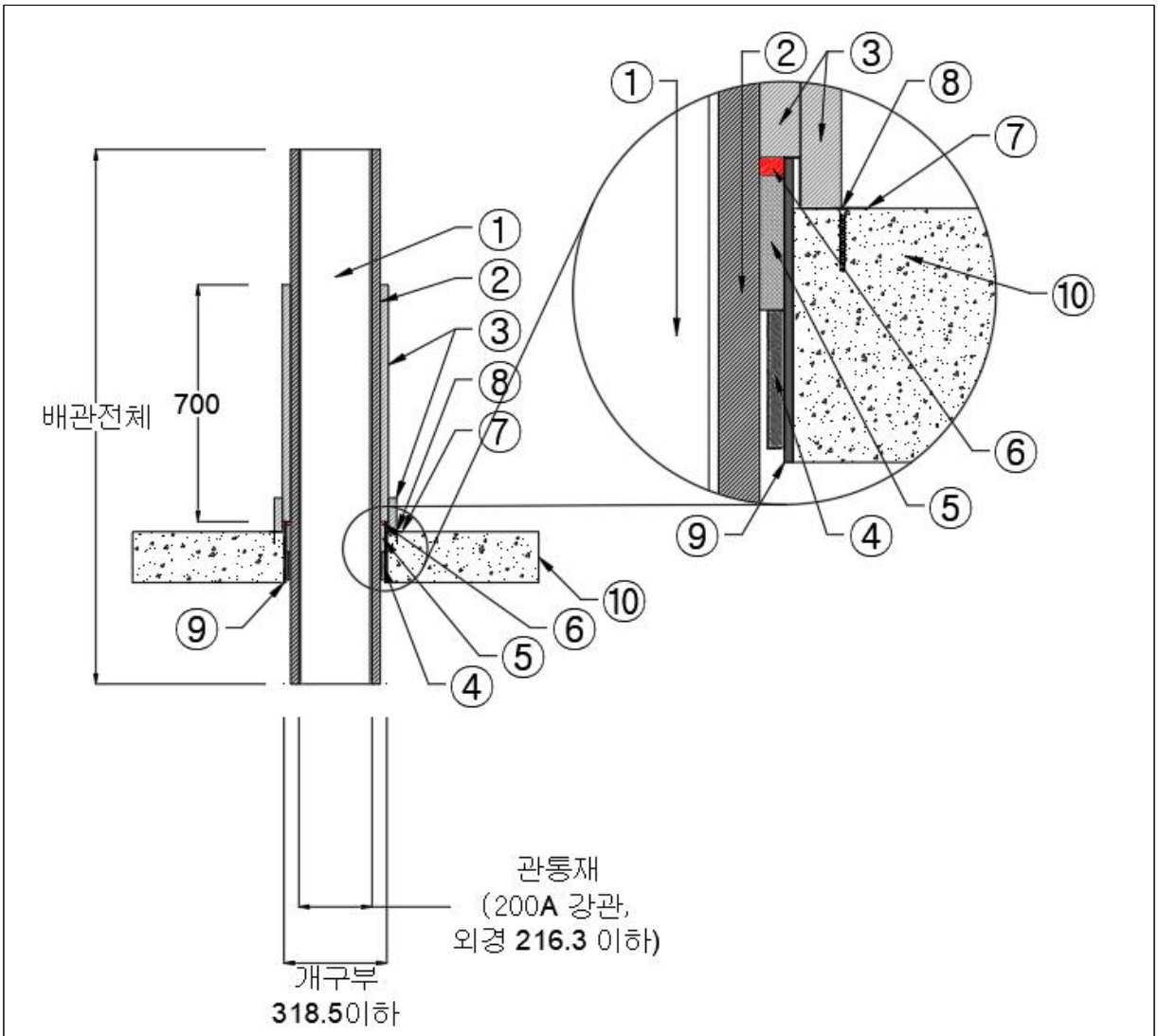



| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 금속관 (외경 216.3㎜ 이하) |
| ② | 배관보온재1 | | 그라스울보온재 (밀도 24kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 은박포장, 배관 전체 시공) |
| ③ | 배관보온재2 | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 길이 700㎜ 이상, 은박포장) |
| | | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장) |
| ④ | 내화 채움재 | 내화밴드 | SFBA-100(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) |
| ⑤ | | 세라믹 섬유 블랭킷 | SFI-200(두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) |
| ⑥ | 내화실리콘실란트 | | SFS-100(두께 10㎜ 이상) |
| ⑦ | 고정클립 | | 두께 0.6㎜ 이상, 4개 |
| ⑧ | 고정못 | | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑨ | 슬리브 | | 금속배관 슬리브 (외경 318.5㎜ 이하),<br>[슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] |
| ⑩ | 지지구조 | | 콘크리트 바닥 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

## 1.3 입면도 및 상세도

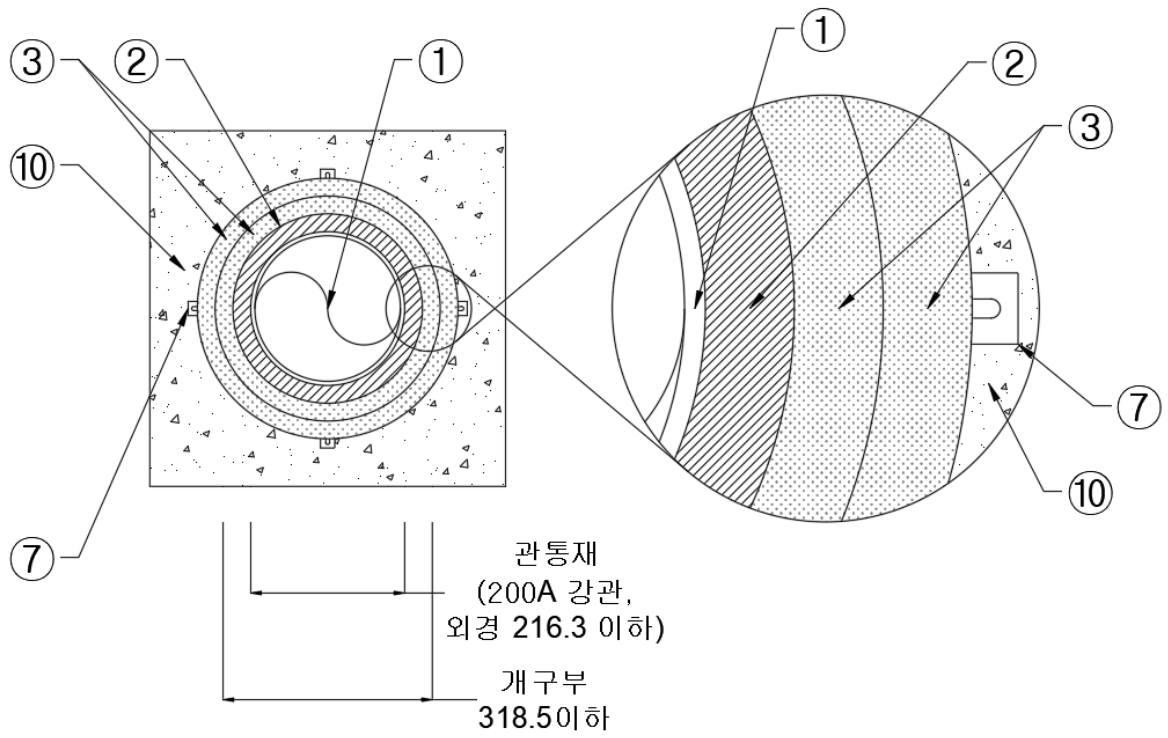
### 1.3.1 입면도




| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 금속관 (외경 216.3㎜ 이하) |
| ② | 배관보온재1 | | 그라스울보온재 (밀도 24kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 은박포장, 배관 전체 시공) |
| ③ | 배관보온재2 | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 길이 700㎜ 이상, 은박포장) |
| | | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장) |
| ④ | 내화 채움재 | 내화밴드 | SFBA-100(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) |
| ⑤ | | 세라믹 섬유 블랭킷 | SFI-200(두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) |
| ⑥ | 내화실리콘실란트 | | SFS-100(두께 10㎜ 이상) |
| ⑦ | 고정클립 | | 두께 0.6㎜ 이상, 4개 |
| ⑧ | 고정못 | | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑨ | 슬리브 | | 금속배관 슬리브 (외경 318.5㎜ 이하),<br>[슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] |
| ⑩ | 지지구조 | | 콘크리트 바닥 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

### 1.3.2 수평 단면도

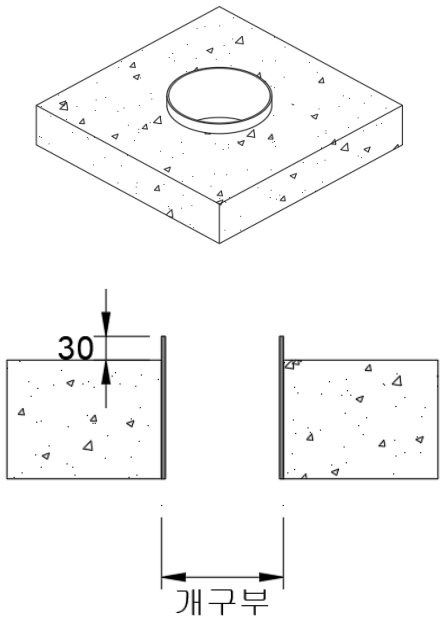
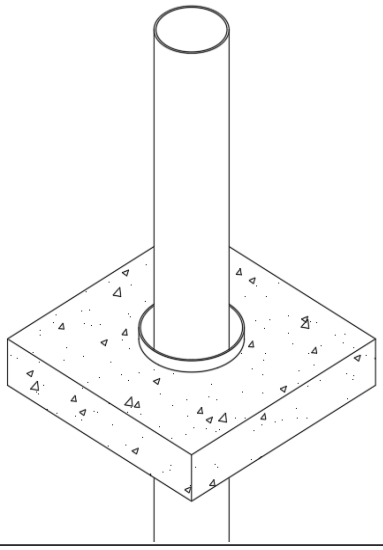



| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 금속관 (외경 216.3㎜ 이하) |
| ② | 배관보온재1 | | 그라스울보온재 (밀도 24kg/㎥ 이상, 두께 25㎜이상, 은박포장, 배관 전체 시공) |
| ③ | 배관보온재2 | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 길이 700㎜ 이상, 은박포장) |
| | | | 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장) |
| ④ | 내화 채움재 | 내화밴드 | SFBA-100(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상) |
| ⑤ | | 세라믹 섬유 블랭킷 | SFI-200(두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) |
| ⑥ | 내화실리콘실란트 | | SFS-100(두께 10㎜ 이상) |
| ⑦ | 고정클립 | | 두께 0.6㎜ 이상, 4개 |
| ⑧ | 고정못 | | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑨ | 슬리브 | | 금속배관 슬리브 (외경 318.5㎜ 이하),<br>[슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] |
| ⑩ | 지지구조 | | 콘크리트 바닥 |

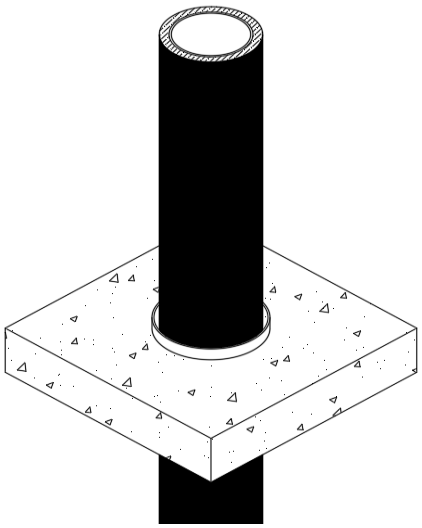
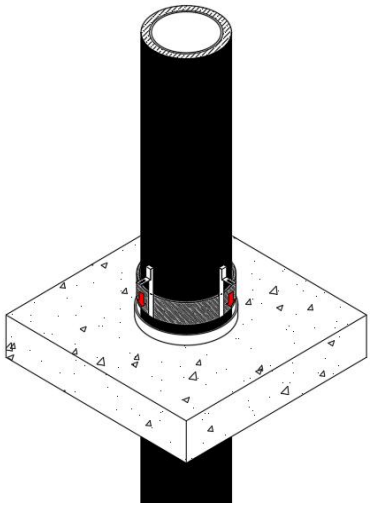
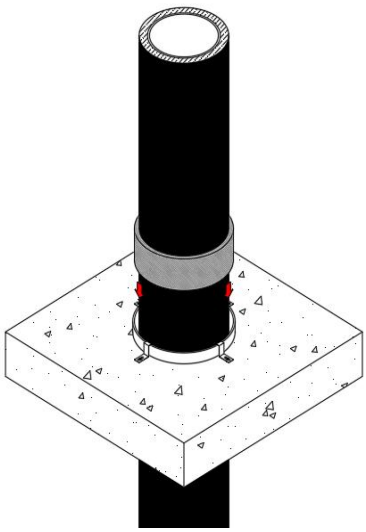
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

# 2. 시방서

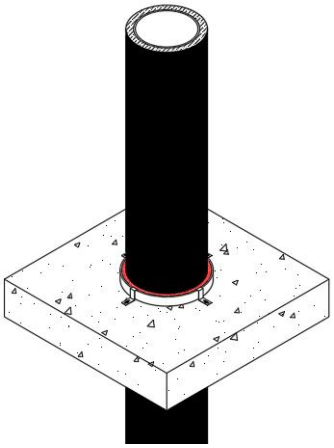
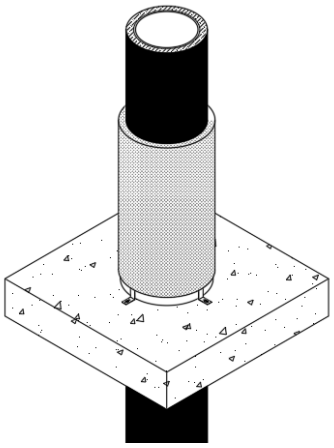
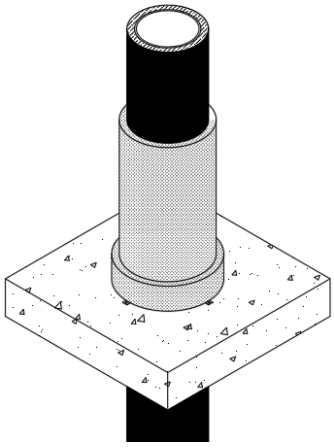
## 2.1 시공순서도

| No. | 설치 조감도 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <개구부 및 슬리브 확인><br>- 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거.<br>- 개구부 크기(직경 318.5㎜ 이하) 및 특이사항 확인.<br>- 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다. (표준시방서 KSC 31 20 15:2016 배관설비 공사 기준) |
| 2 |  | <관통재 삽입><br>- 관통재(금속관, 외경: 216.3㎜이하, 두께: 5.85㎜)를 개구부에 관통하여 설치.<br>- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의.<br>- 관통재 주변의 이물질 제거. |

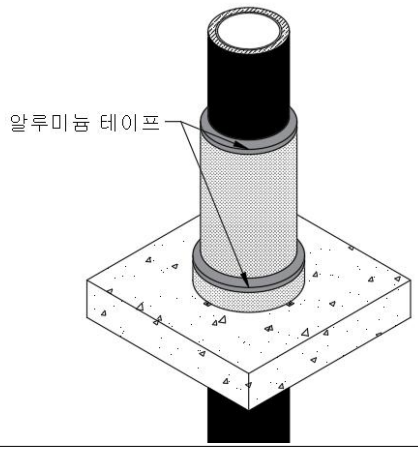
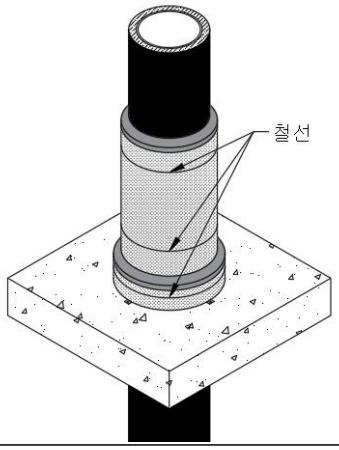
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

| | | |
|---|---|---|
| 3 |  | <배관보온재1(그라스울보온재) 설치><br><br>- 그라스울보온재(은박포장, 두께25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥ 이상)를 관통재에 연속하여 전체설치.<br>- 그라스울보온재가 맞닿는 부위에 알루미늄 테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. |
| 4 |  | <내화채움재(내화밴드) 설치><br><br>- 고정클립 4개가 결합된 내화밴드(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상)의 고정부위가 지지구조 상단부에 얹혀질 때까지 개구부에 말아서 밀어 넣는다.<br>- 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정. |
| 5 |  | <내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치><br><br>- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)을 관통재에 감아 개구부 안으로 상부 10㎜ 공간을 남겨두고 밀어 넣는다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

| | | |
|---|---|---|
| 6 |  | <내화실리콘실란트 코킹><br><br>- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 윗부분 10㎜ 공간에 내화 실리콘 실란트를 이용하여 마감. |
| 7 |  | <배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치1><br><br>- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)를 700㎜ 이상 아래와 같이 설치.<br>- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재1이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.<br>- |
| 8 |  | <배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치2><br><br>- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m3 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)을 슬리브·설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 지지구조에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

| | | |
|---|---|---|
| 9 |  | <배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1><br><br>- 배관보온재1・배관보온재2 / 배관보온재2・배관보온재2 연결부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. |
| 10 |  | <배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2><br><br>- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

## 2.2 현장설치 시방서

### 2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(금속관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 배관보온재 1(그라스울보온재) : 관통재 외부에 감싸 단열 및 결로를 방지하는 자재.

마. 배관보온재 2(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

바. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

사. 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아. 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

### 2.2.2 적용의 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 벽 금속관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

다. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

### 2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

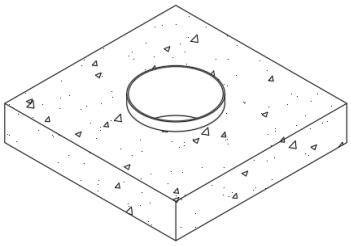
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

2.2.4 시공시방서

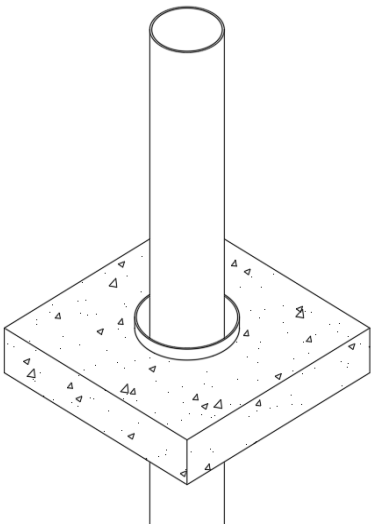
가. 개구부 및 슬리브 확인

- 개구부 [슬리브 미설치, 금속강관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 318.5㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.
  * 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다.
    (표준시방서 KCS 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)



나. 관통재 삽입(금속관)

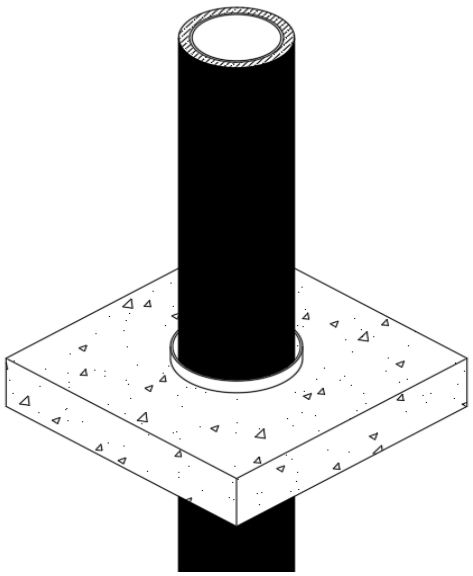
- 관통재(금속관, 외경: 216.3㎜ 이하, 두께: 5.85㎜) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

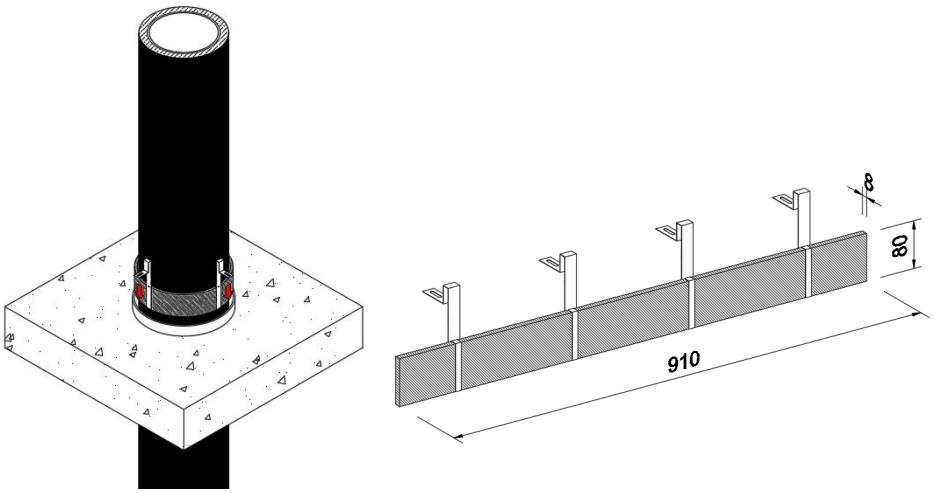
다. 배관보온재1(그라스울보온재) 설치

- 배관보온재1(그라스울보온재, 두께 25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥ 이상, 은박포장)를 관통재에 연속하여 설치한다.
- 배관보온재1의 맞닿는 면에 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.



라. 내화채움재(내화밴드) 설치

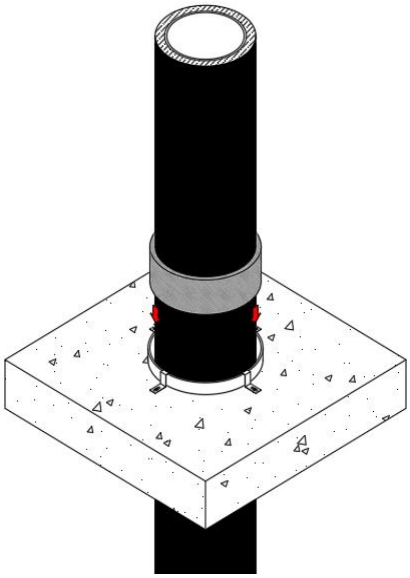
- 내화밴드의 고정클립 4개가 결합되어있는지 확인한다.
- 고정클립이 결합된 내화밴드(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상)의 고정부위가 지지구조 상단부에 얹혀질 때까지 개구부에 말아서 밀어 넣는다.
- 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용해 바닥에 고정한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

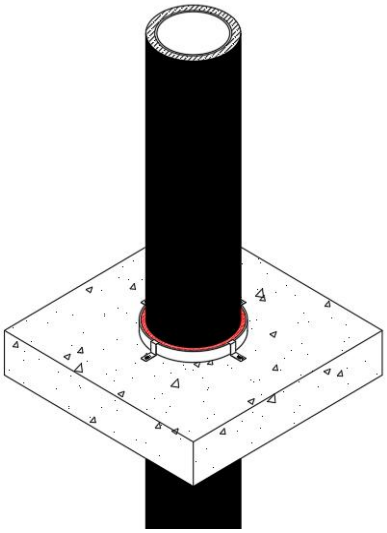
마. 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 38㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 910㎜이상, 밀도 96㎏/㎥이상)을 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
- 내화밴드 고정부까지 밀어 넣고 상부에는 10㎜ 공간을 남겨둔다.



바. 내화실리콘실란트 코킹

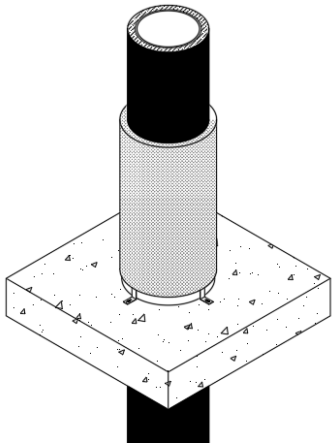
- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 위쪽을 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10㎜ 이상 으로하여 밀실하게 코킹한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

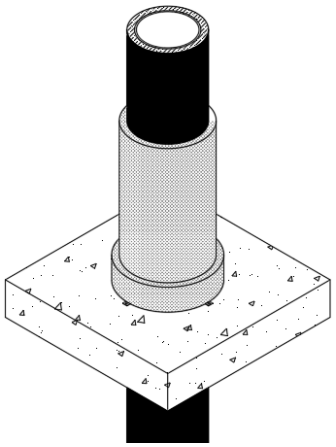
사. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치1

- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)를 700㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재2(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)을 배관보온재1이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 내화실리콘 실란트로부터 700㎜ 이상 설치한다. 맞닿는 부분은 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.



아. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치2

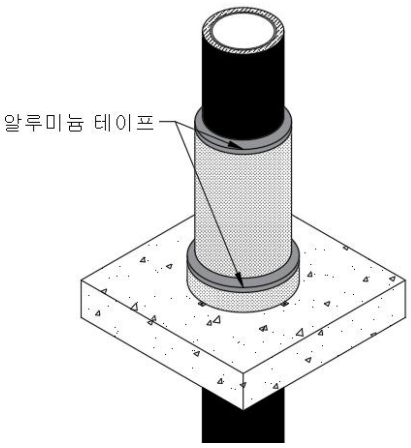
- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 은박포장, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/$m^3$ 이상, 너비 100㎜ 이상)을 슬리브·설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 지지구조(콘크리트 바닥)로 부터 100㎜ 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

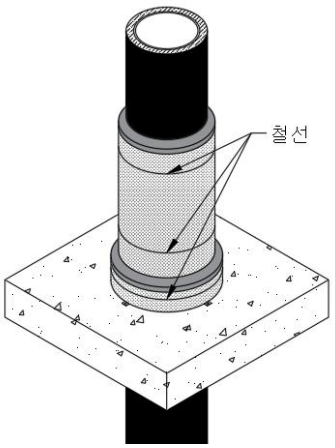
자. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

- 배관보온재1・배관보온재2 / 배관보온재2・배관보온재2 연결부위는 알루미늄 테이프 (너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.




차. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.





G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

## 2.3 보관・취급 및 관리

### 2.3.1 보관 및 취급

가. 내화밴드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화밴드는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러 들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

라. 내화밴드의 운반이나 적재 시 내화밴드의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

마. 내화밴드의 운반이나 적재 시 내화밴드의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

### 2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

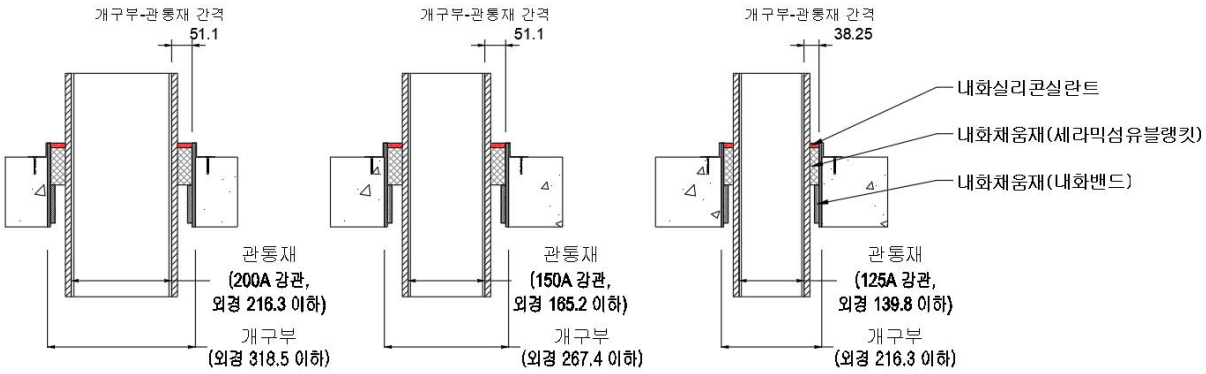
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

## 2.4 인정구조의 사용범위(예)




< 200A 관통재 > < 150A 관통재 > < 125A 관통재 >

| 개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜) | 관통재 (배관 외경) (㎜) | 개구부-관통재간격 (이하) (㎜) | 내화 채움재 규격(이상) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 내화밴드 | | | | 세라믹섬유블랭킷 | | |
| | | | 두께 (㎜) | 너비 (㎜) | 길이 (㎜) | 질량 (g) | 두께 (㎜) | 너비 (㎜) | 길이 (㎜) |
| 318.5 | 200A (216.3㎜) | 51.1 | 8 | 80 | 910 | 757 | 38 | 80 | 910 |
| 267.4 | 150A (165.2㎜) | 51.1 | 8 | 80 | 760 | 632 | 38 | 80 | 750 |
| 216.3 | 125A (139.8㎜) | 38.25 | 8 | 80 | 600 | 499 | 38 | 80 | 590 |

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

# 3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

## 3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

| No | 품질항목 | | | | | 품질기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 겉모양 | | | | | 파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다. |
| 2 | 구성자재 | 개구부 | 슬리브 외경(㎜) | | | 318.5 이하 |
| | | 내화채움재 (내화밴드) | 두께(㎜) | | | 8 이상 |
| | | | 너비(㎜) | | | 80 이상 |
| | | | 가스유해성 | | | 9분 이상 |
| | | | 팽창력 주1) | | | 20배 이상 |
| | | 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷) | 두께(㎜) | | | 38 이상 |
| | | | 너비(㎜) | | | 80 이상 |
| | | | 밀도(kg/m³ ) | | | 96 이상 |
| | | | 열전도율(20℃) (W/m・k) | | | 0.040 미만 |
| | | 내화실리콘실란트 (SFS-100) | 등급(KS F 4910) | | | F형 25HM |
| | | | 슬럼프(㎜) | 세로 | | 3이하 |
| | | | | 가로 | | 3이하 |
| | | | 탄성복원력 (%) | | | 70이상 |
| | | | 인장특성 | 줄눈 나비의 신장률(%) | | 200 (M100) |
| | | | | 인장응력 (N/㎟) | 23℃ | 0.4 초과 |
| | | | | | -20℃ | 0.6 초과 |
| | | | 일정 신장 하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안 된다. |
| | | | 압축 가열・인장 냉각 후의 접착성 | | | 파괴되어서는 안 된다. |
| | | | 수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안 된다. |
| | | | 부피손실 (%) | | | 10이하 |
| | | | 지촉건조시간 | | | 90 분 이내 |
| | | 배관보온재 1 (그라스울보온재) | 두께(㎜) | | | 25 이상 |
| | | | 밀도(kg/m³ ) | | | 24 이상 |
| | | | 열전도율(20℃) (W/m・k) | | | 0.037 이하 |
| | | 배관보온재 2 (세라믹 섬유 블랭킷) | 두께(㎜) | | | 25 이상 |
| | | | 너비(㎜) | | | 700 이상, 100 이상 |
| | | | 밀도(kg/m³ ) | | | 96 이상 |
| | | | 열전도율(20℃) (W/m・k) | | | 0.040 미만 |
| 3 | 내화채움구조 성능시험 주2) | | 내화시험 | | | 차열 2시간 용 |

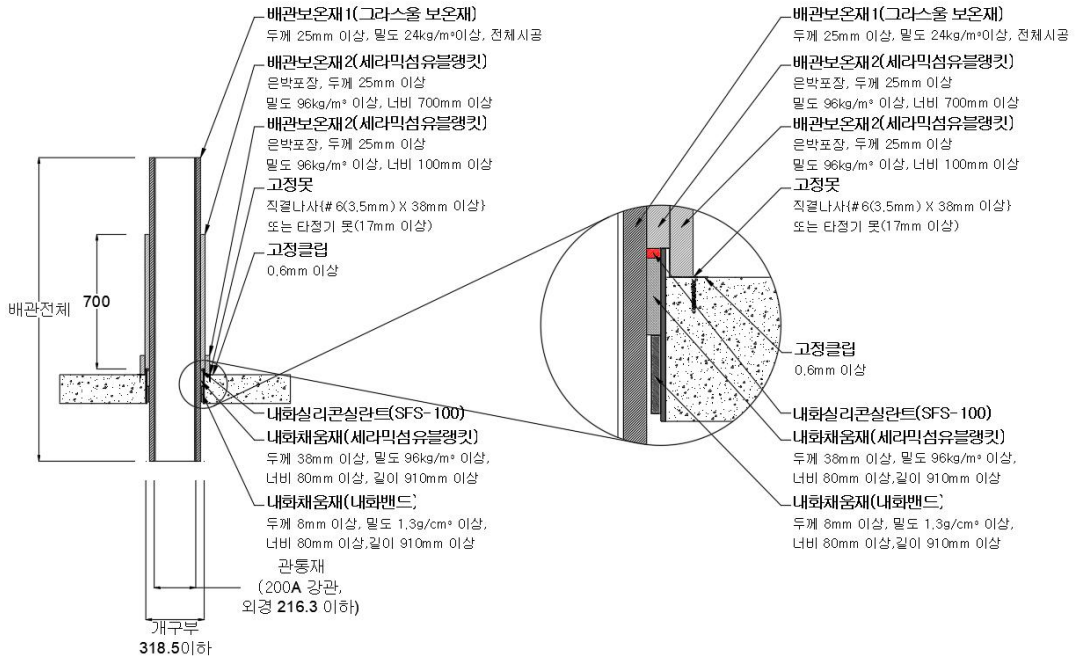
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

## 3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양



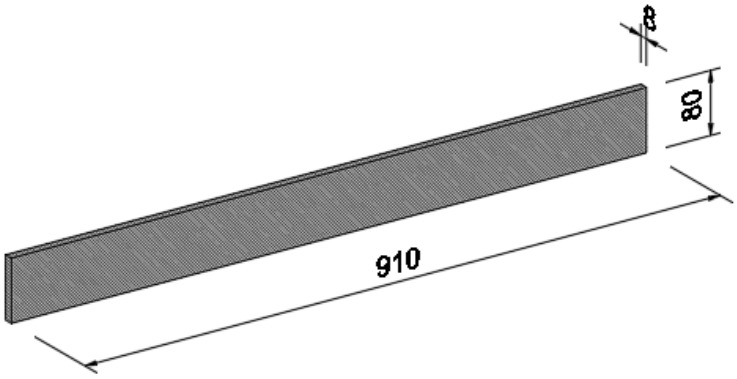

구성요소

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 내화채움재 | 내화밴드 (SFBA-100) | 화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재 |
| | 세라믹섬유블랭킷 | 차열 효과로 열을 차단해주는 자재 |
| 내화실리콘실란트 (SFS-100) | | 마감으로 사용하는 자재 |
| 고정클립 | | 내화채움재 고정용 자재 |
| 고정못 | | 내화채움재 고정용 자재 |
| 배관보온재1 | 글라스울 보온재 | 보온, 보냉 등 관통재의 보호를 목적으로 사용되는 자재 |
| 배관보온재2 | 세라믹섬유블랭킷 | 차열효과로 열을 차단하는 관통재에 설치되는 자재 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

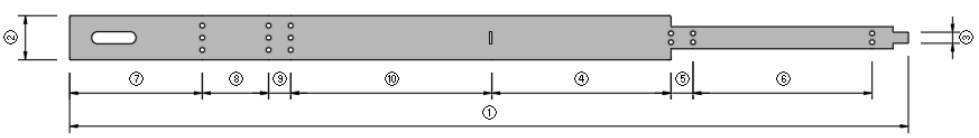
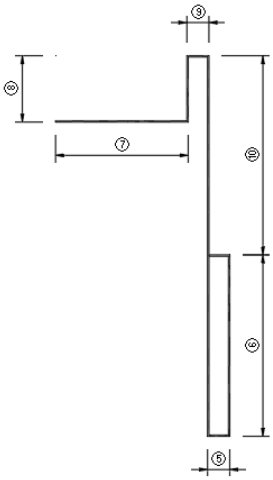
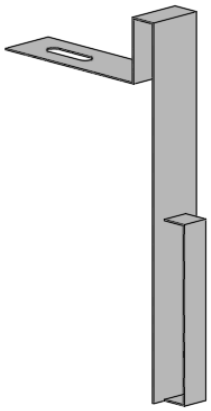
## 3.3 재료 설명서

### 3.3.1 내화채움재(내화밴드)

| 품질항목 | 품질기준 | | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 겉모양 | 규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다. | | 사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601) |
| 구성 | 내화밴드가 포장재 내에 포장되어 있는 형태 | | |
| 치수 (㎜) | 두께 | 8.0 이상 | 사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603) |
| | 너비 | 80 이상 | |
| | 길이 | 910 이상 | |
| 특성 | 밀도 | 1.3 g/㎤ 이상 | |
| | 팽창율 | 20 배 이상 | 사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601) |
| 포장지 | 비닐 형태의 포장재로 채움재 포장 후 실링하여 마감 | | |
| 제품 형상 및 도면 |  | | |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | | |

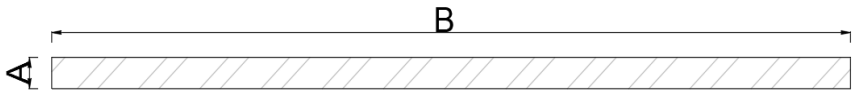
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

### 3.3.2 고정클립

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="6">품질기준</td><td>품질관리</td></tr>
<tr><td>도면</td><td colspan="6">  <br>고정클립 전개도<br>  <br>고정클립 단면도<br>  <br>고정클립 입체도</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">치수<br>(㎜)</td><td>No.</td><td colspan="2">치수(㎜)</td><td>No.</td><td colspan="2">치수(㎜)</td><td rowspan="6">사내 품질관리 표준<br>(수입검사기준서-고정클립)<br>에 따라 검사 실시<br>(DOP-QC-0401)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>379.4</td><td>± 0.1</td><td>6</td><td>81</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20</td><td>± 0.1</td><td>7</td><td>60</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>± 0.1</td><td>8</td><td>30</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>81</td><td>± 0.1</td><td>9</td><td>10</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10</td><td>± 0.1</td><td>10</td><td>90</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">두께(㎜)</td><td colspan="3">0.6</td><td>이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">외관</td><td colspan="4">제품 손상이 없을 것</td></tr>
<tr><td colspan="2">재질</td><td colspan="4">G.I. (Galvamized Iron)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

### 3.3.3 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷)

| 품질항목 | | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 모양 | |  | |
| 치수 (㎜) | 두께 | 38 이상 | 사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601) |
| | 너비 | 80 이상 | |
| | 길이 | 910 이상 | |
| 밀도(kg/㎥) | | 96 이상 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS L 9104(밀도)<br>KS L 9016(열전도율, 평판열류계법) |
| 열전도율(20℃) (W/m・k) | | 0.040 미만 | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

### 3.3.4 내화실리콘실란트

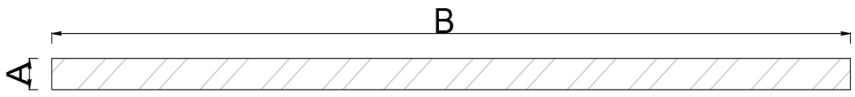
| 품질항목 | | | F형 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|---|
| 등급 | | | 25HM | ※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br><br>시험방법<br>KS F 4910 |
| 슬럼프 ㎜ | 세로 | | 3 이하 | |
| | 가로 | | 3 이하 | |
| 탄성복원성 % | | | 70 이상 | |
| 인장특성 | 줄눈나비의 신장률(%) | | 200(M100) | |
| | 인장응력 N/㎟ | 23℃ | 0.4 초과 | |
| | | -20℃ | 0.6 초과 | |
| 일정 신장하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 압축 가열・인장 냉각 후의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 부피손실 % | | | 10 이하 | |
| 외관 | | | 표면에 이물질이 없는지 여부 | 사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시<br>(DOP-QC-0601) |
| 지촉건조 | | | 90분 이내 | |
| 비중 | | | 1.36 ~ 1.56 | |
| 관리방법 | | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+ICbTsJ6Nc=

### 3.3.5 배관보온재1(그라스울 보온재, 은박포장)

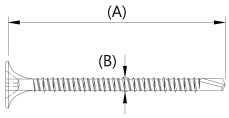
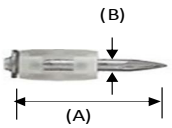
| 품질항목 | | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 치수 (㎜) | 두께 | 25 이상 | 년 1회 외부 공인시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS L 9104(밀도)<br>KS L 9016(열전도율, 평판열류계법) |
| | 너비 | 1,000 이상 | |
| 밀도(kg/㎥) | | 24 이상 | |
| 열전도율(20℃) (W/m・k) | | 0.037 미만 | |

### 3.3.6 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 은박포장)

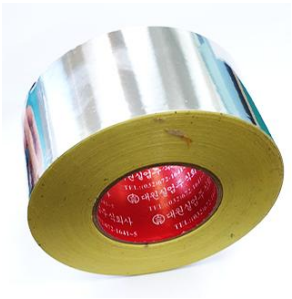
| 품질항목 | | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 모양 | |  | |
| 치수 (㎜) | 두께 | 25 이상 | 사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401) |
| | 너비 | 700 이상, 100 이상 | |
| 밀도(kg/㎥) | | 96 이상 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS L 9104(밀도)<br>KS L 9016(열전도율, 평판열류계법) |
| 열전도율(20℃) (W/m・k) | | 0.040 미만 | |
| 관리방법 | | 3. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>4. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

### 3.3.7 고정못

| 품질항목 | 품질기준 | |
|---|---|---|
| 사용부위 | 고정클립 | |
| 모양 | 직결나사 | 타정기못 |
| |  |  |
| 길이(A) (㎜) | 38 이상 | 17 이상 |
| 직경(B) | #6 (3.5㎜) 이상 | - |
| 재질 | 철재 재질의 직결 나사 | 철재 재질의 못 |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

### 3.3.8 알루미늄 테이프

| 품질항목 | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|
| 모양 |  | |
| 외관 | 육안검사 | 표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것 |
| 너비 (㎜) | 75 이상 | 사내 품질관리 표준(수입검사기준서-알루미늄 테이프)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401) |
| 두께 (㎜) | 0.04 이상 | |
| 유지력 (㎜) | 5.0 이하 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS T 1028(유지력, 점착력) |
| 점착력 (N/10㎜) | 4.0 이상 | |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

3.3.9 철선

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 제품을 사용한다.

| 품질항목 | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|
| 두께<br>(㎜) | 1.2 이상 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552) |
| 인장강도<br>(N/㎟) | 260 ~ 450 | |
| 비틀림 횟수 | 62 이상 | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : o+lCbTsJ6Nc=

# 4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

## 4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="14">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="4">DO-SSB200-2H-W</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조 기준</td><td rowspan="2">검사 설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및 개구부 확인</td><td rowspan="2">강관</td><td>외경</td><td rowspan="20">설계 도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>216.3㎜</td><td rowspan="2">KS D 3507 허용 공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>5.85㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부-관통재 간격</td><td></td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>51.0㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">배관보온재 시공 (그라스울)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>24 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>-</td><td>-</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">설치위치</td><td>-</td><td>-</td><td>배관전체</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">3</td><td rowspan="8">내화채움재 설치</td><td rowspan="4">내화 밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>80㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>910㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>질량</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>757g</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹 섬유 블랭킷</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>38㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>910㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>내화실리콘 실란트 코킹</td><td>SFS-100</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="7">배관보온재 시공 (세라믹 섬유 블랭킷)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">시공길이</td><td>관통재 위</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>700㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>슬리브 위</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>100㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가 알루미늄 테이프로 고정이 되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td rowspan="2">내외측 캘리퍼스 및 출자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부 이격거리</td><td>10㎜</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자 (감리자)</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

## 4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식